

Реферат на тему 'Обзор стратегий маршрутизации и маршрутизаторов'

Дрекина Арина Андреевна

2026.04.17

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических наук
- группа НКАбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru



Современные сети испытывают постоянный рост нагрузки из-за развития технологий, облачных сервисов.

Эффективная маршрутизация становится ключевым фактором стабильности, производительности и безопасности сетей.

Объект - компьютерные сети передачи данных

Предмет исследования - стратегии маршрутизации и алгоритмы их реализации.

Цели, задачи и гипотеза

Цель - изучить маршрутизацию и определить ее влияние на эффективность сети.

Задачи:

- изучить основы маршрутизации
- проанализировать алгоритмы
- рассмотреть работу маршрутизаторов
- сравнить подходы

Гипотеза - динамическая маршрутизация повышает устойчивость и производительность сети.

Исследование основано на научной литературе и статьях.

Использованы методы анализа, сравнения и обобщения.

Теоретическая база включает теорию сетей и алгоритмы теории графов.

Маршрутизация - процесс выбора пути передачи данных в сети .

Реализуется распределенно и адаптивно, что повышает устойчивость системы.

Есть два основных вида маршрутизации:

1. Статическая - простая и предсказуемая, но не адаптируется под изменения.
2. Динамическая - автоматически обновляет маршруты и учитывает изменения сети

Алгоритмы, иерархия и способы реализации

В динамической маршрутизации существуют алгоритмы:

- дистанционно-векторные
- состояние каналов
- гибридные

Метрики - числовые показатели, которые используются для определения оптимального пути. (пропускная способность, задержка)

Иерархическая маршрутизация повышает масштабируемость сети.

Используются аппаратные, программные и виртуальные решения.

Дополнительно применяются мультипутевая и политическая маршрутизация.

Просмотр текущей таблицы маршрутизации и ее путь

Таблица маршрутизации - это инструмент, который использует маршрутизатор для принятия решения. С помощью команды 'netstat -r' или 'route' можно посмотреть текущую таблицу маршрутизации.

```
aadrekina@fedora:~$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
default _gateway 0.0.0.0 UG 0 0 0 enp0s3
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp0s3
```

Рис. 1: Запуск команды.

А с помощью команды traceroute ya.ru можно посмотреть сам маршрут.

```
aadrekina@fedora:~$ traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (77.88.55.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (10.0.2.2) 0.726 ms 1.194 ms 1.167 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
```

Рис. 2: Запуск команды.

Проведённый анализ показал, что эффективность сети напрямую зависит от выбранной стратегии маршрутизации. Распределённый и адаптивный подход обеспечивает устойчивость и гибкость системы.

Сравнение алгоритмов выявило баланс между простотой и точностью решений, а использование метрик позволяет выбирать оптимальные маршруты. Иерархическая структура повышает масштабируемость сети.

Результаты работы могут применяться при проектировании и настройке компьютерных сетей для повышения их надёжности и производительности.

Список литературы

1. Маршрутизация
2. Статическая маршрутизация
3. Dynamic routing
4. Дистанционно-векторная маршрутизация
5. Link-state routing protocol
6. Metrics (networking)
7. Hierarchical routing